



DEPARTMENT OF
MECHANICAL AND
ENERGY ENGINEERING
机械与能源工程系

【2025年广东省研究生论坛
“智能制造与机器人”分论坛】

基于 Waterbomb 3-RSR 折纸并联结构的 多模态滚动机器人设计与研究

张旭¹, 冯慧娟^{1*}, 戴建生¹

¹ 深圳市智能机器人与柔性制造重点实验室 南方科技大学 深圳 518055

背景意义:

移动机器人在非结构化环境中的应用日益广泛，但其设计长期面临着运动效率与环境适应性之间的核心权衡。传统轮式机器人虽然运动效率高，但环境适应性较差；而受生物启发的软体或多足机器人虽然具备较高的柔顺性，却常在运动速度与能耗方面表现不佳。为突破这一局限，本文提出了一种基于 **Waterbomb 3-RSR 折纸并联结构** 的新型多模态滚动机器人，旨在将滚动运动的高效率与连续体变形的高适应性深度融合。

制造工艺：一体化 多材料3D打印 的单体式 弹性折纸并联结构

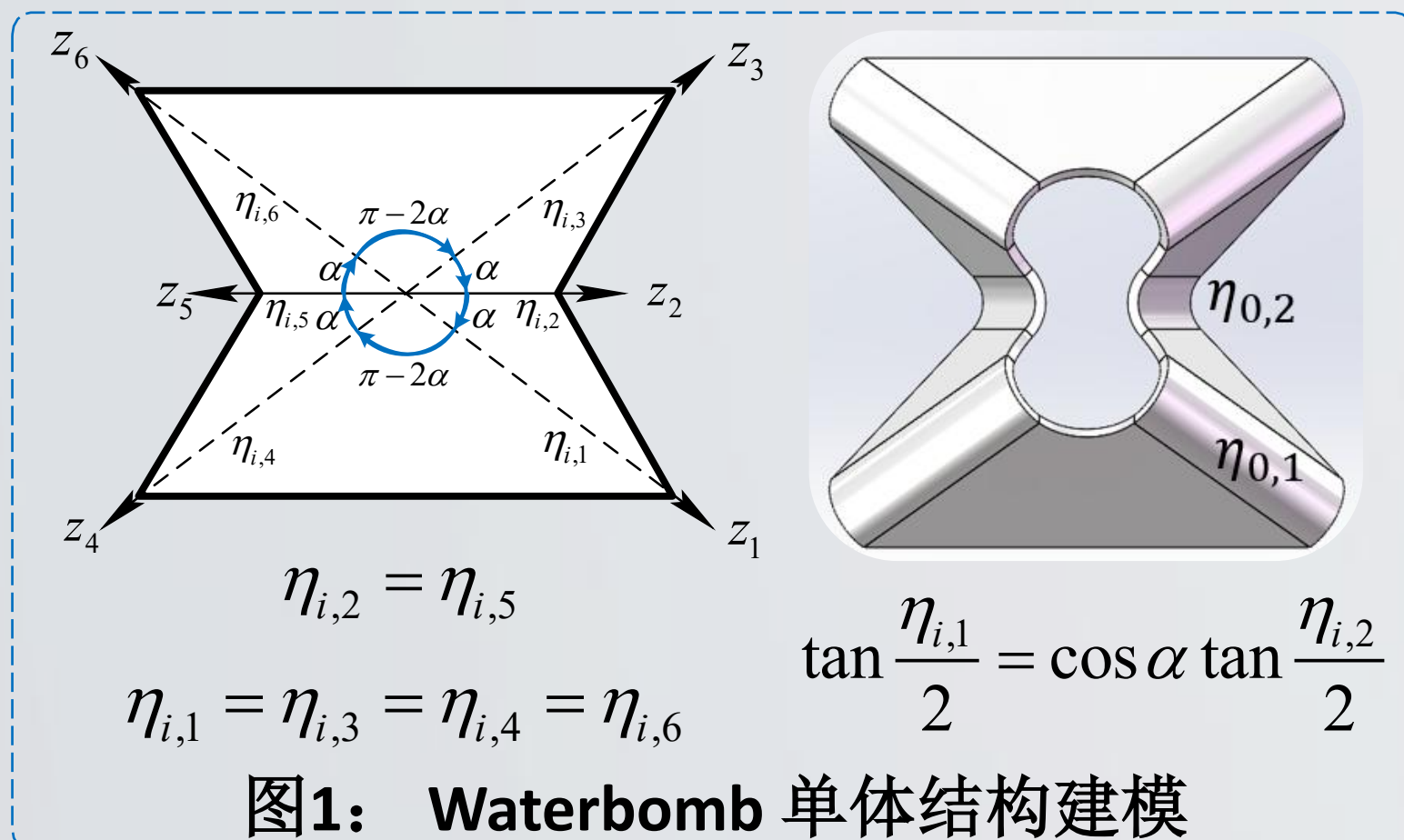


图1: Waterbomb 单体结构建模

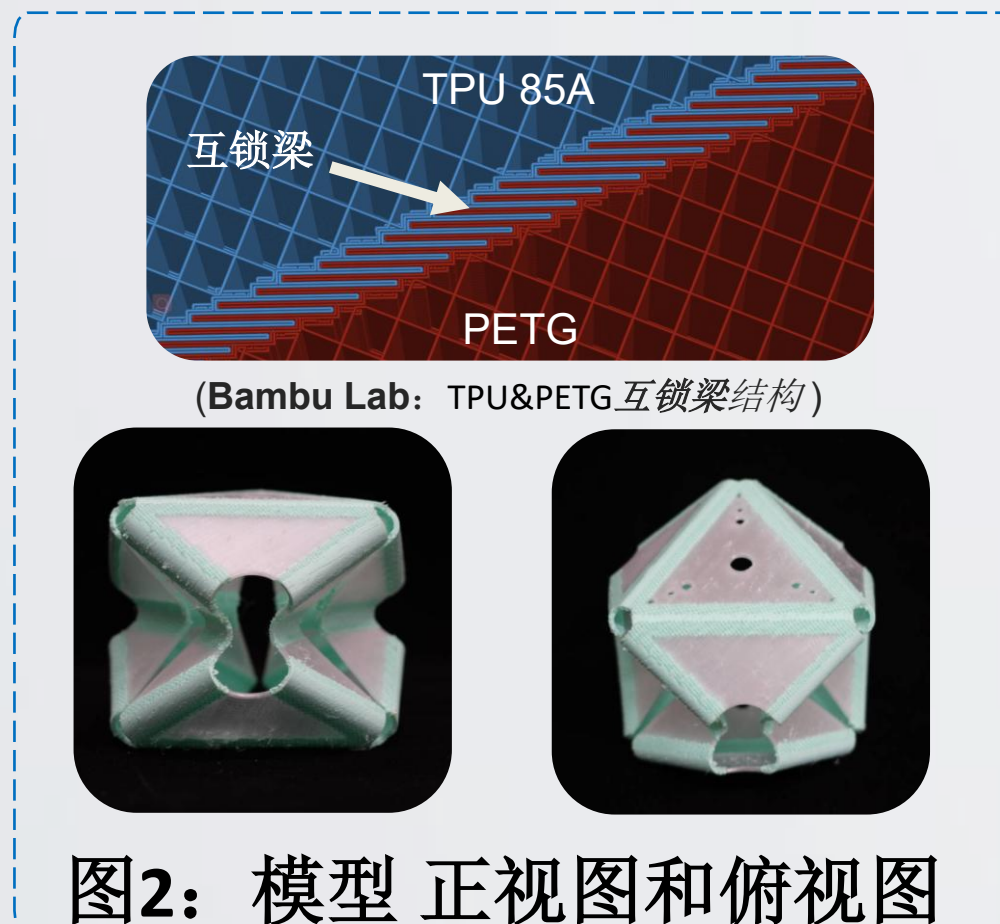


图2: 模型 正视图和俯视图

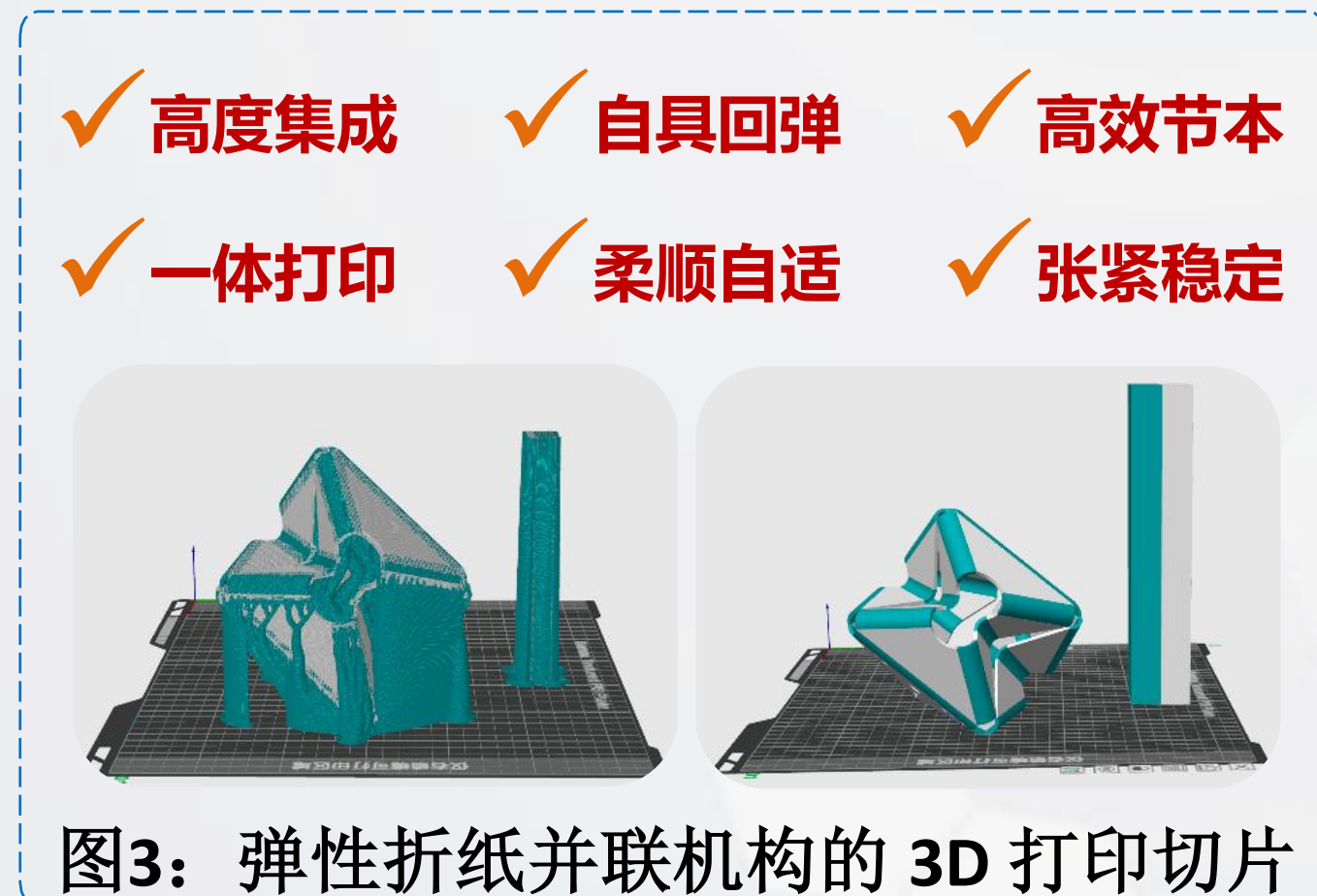


图3: 弹性折纸并联机构的 3D 打印切片

制造方法上，采用多材料一体化3D打印技术，将刚性面板（PETG）与柔性折叠关节（TPU 85A）通过单体打印实现，彻底消除了传统的多部件装配流程，使机器人具备了结构柔顺性与高整体性。

概念框架：将 连续体变形 应用于 轮式滚动模态 的几何调控

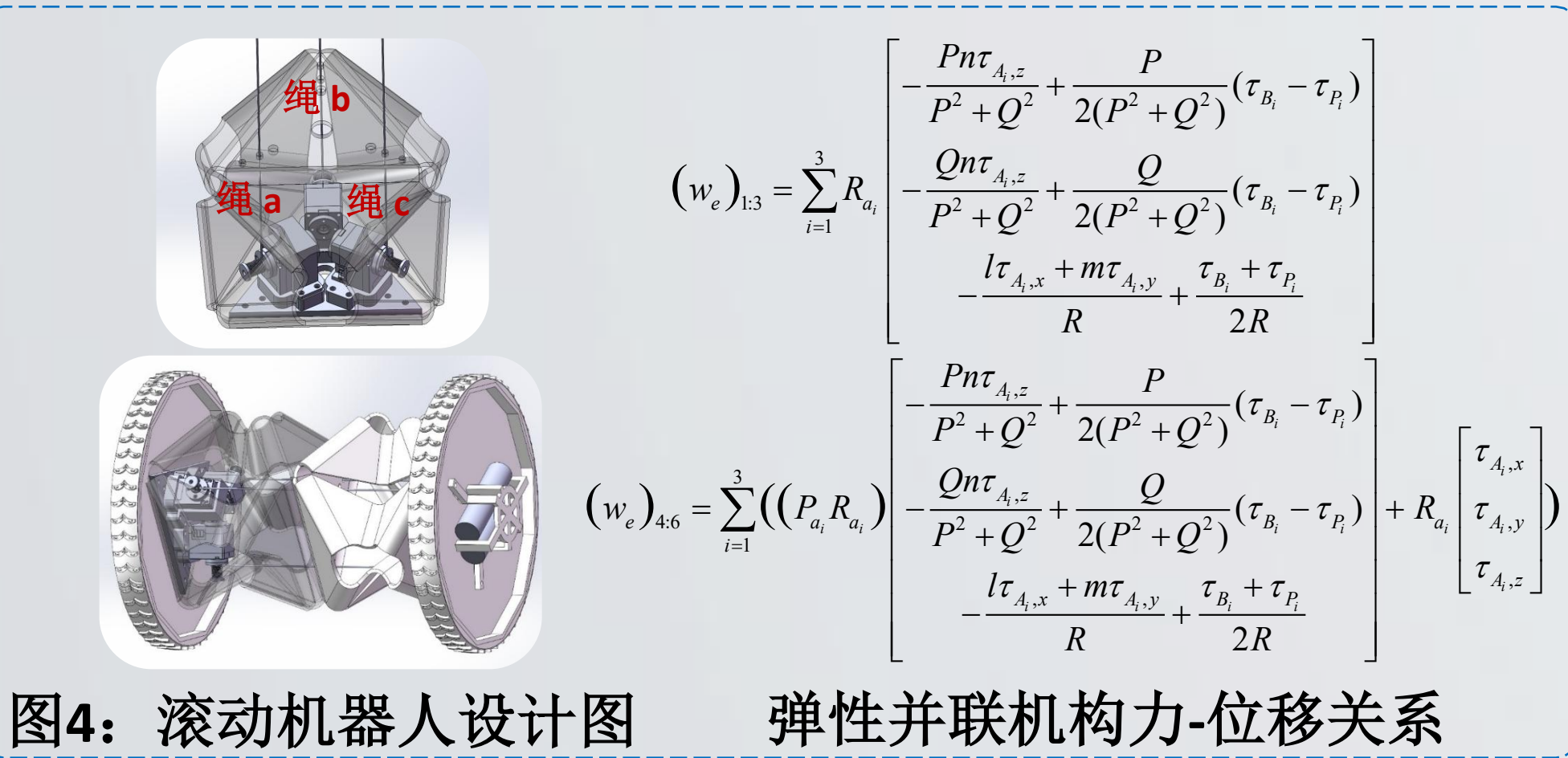


图4: 滚动机器人设计图 弹性并联机构力-位移关系

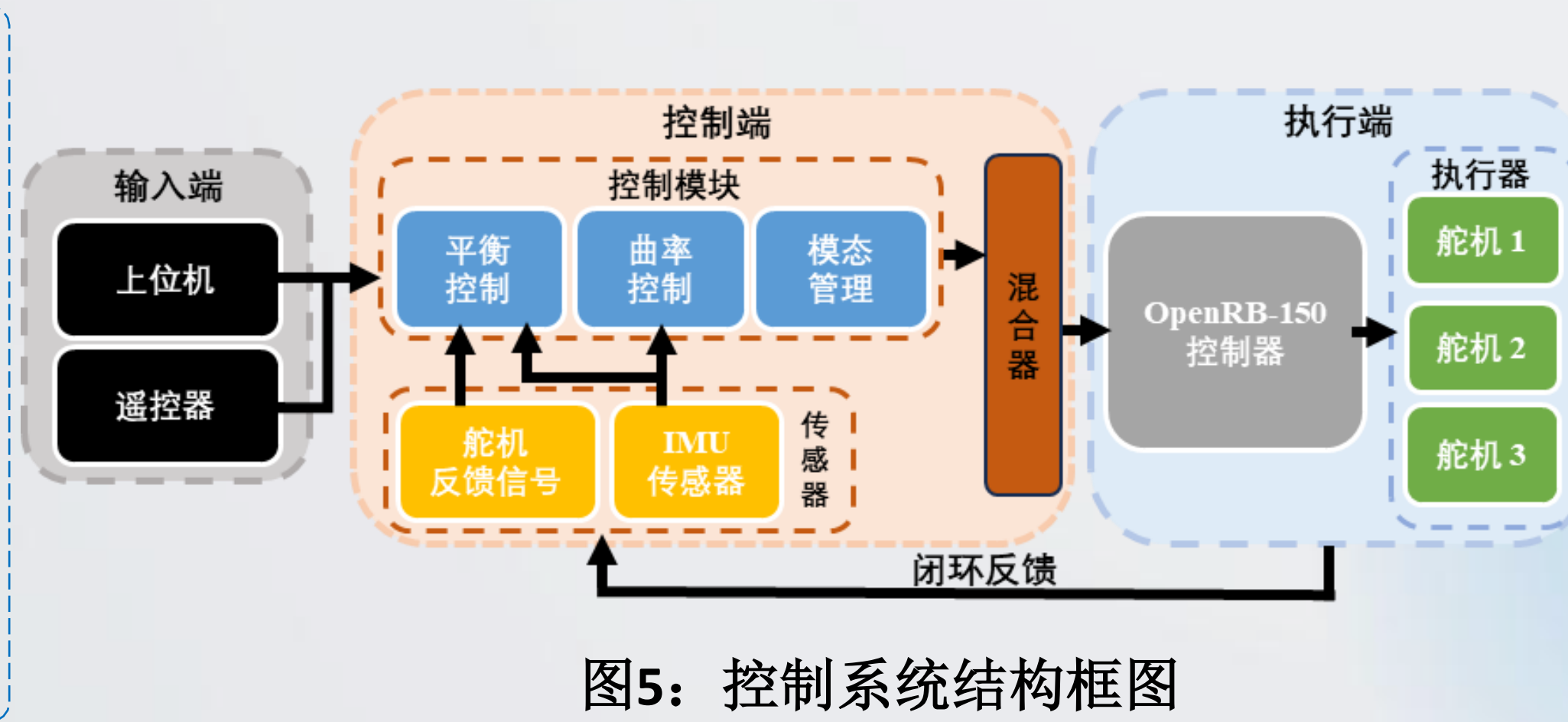
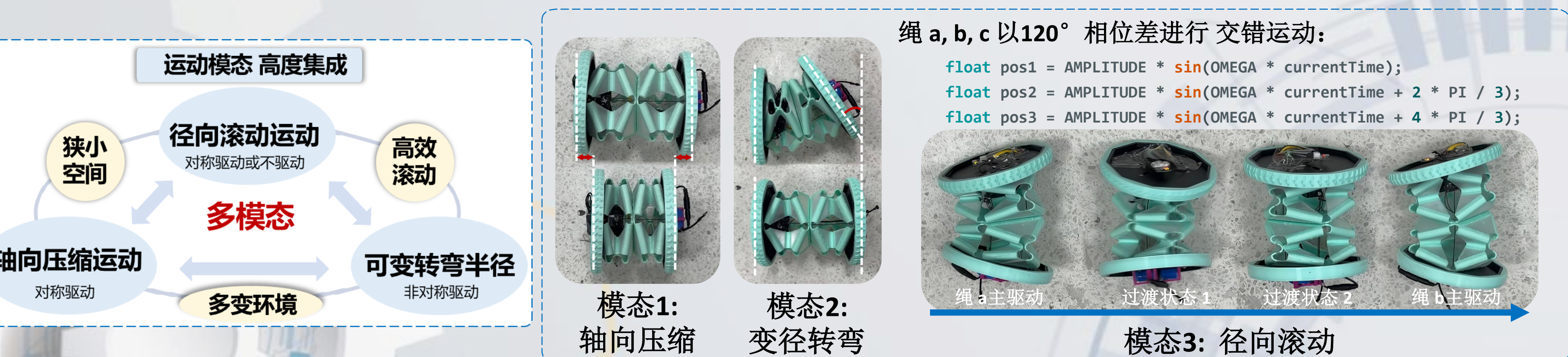


图5: 控制系统结构框图

本研究提出一种形体—几何调控范式：将折纸柔性体从传统的“直接执行器”角色转化为“几何控制器”。弹性折纸柔性体利用 自身连续可变形结构 在线调制机器人的滚动几何与动力学响应。

运动模态与控制方式：基于 柔性体连续弯曲 的 滚动转向机制



机器人领域-张旭-南方科技大学

基于Waterbomb 3-RSR折纸并联结构的多模态滚动机器人设计与研究